



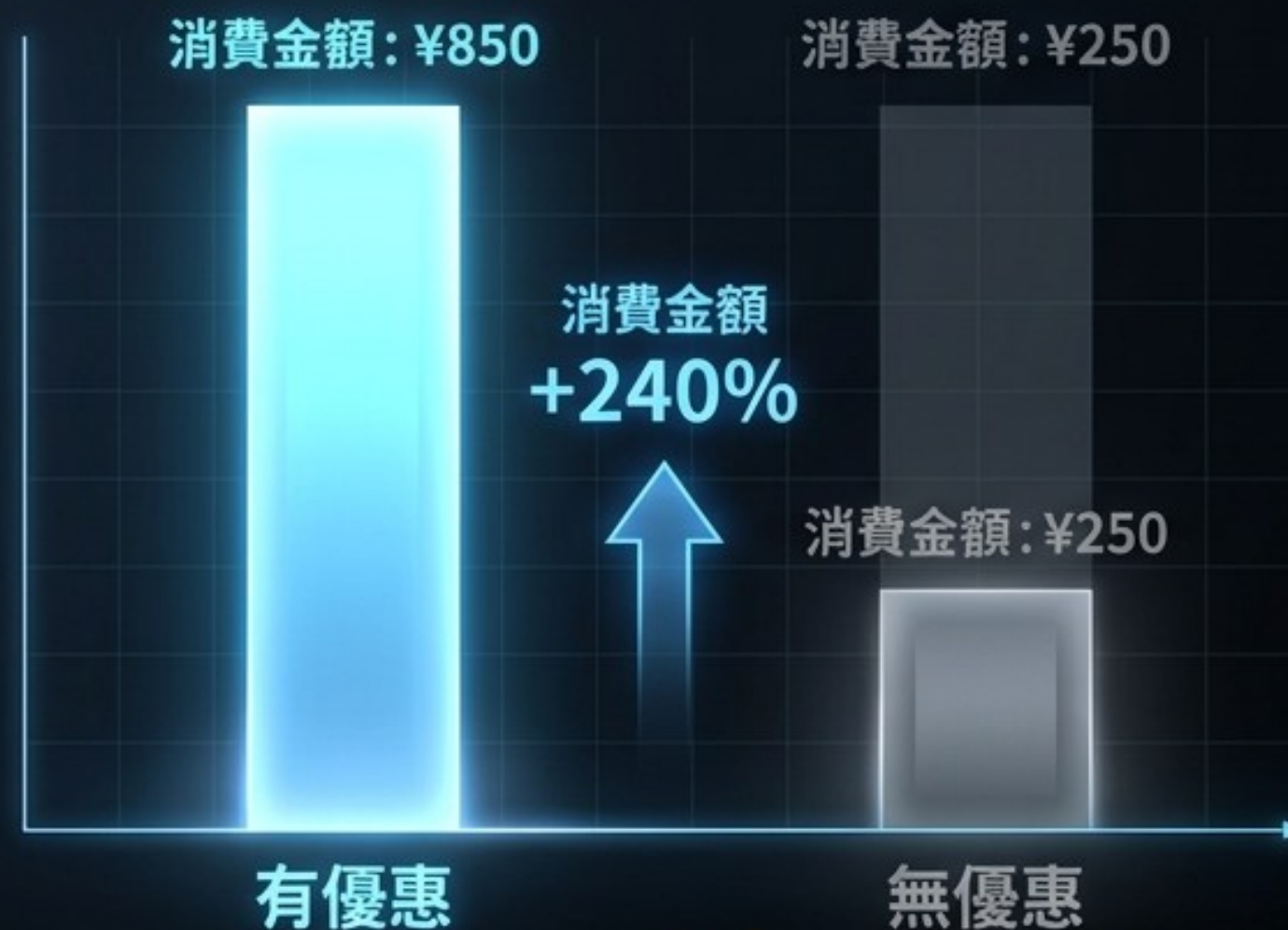
[主標題]

撥開數據迷霧：成為金融資料偵探

[副標題] 資料科學與大數據分析 | Week 3 補充與實作

【講者/對象】 實踐大學金融管理學系 大一專屬兵棋推演

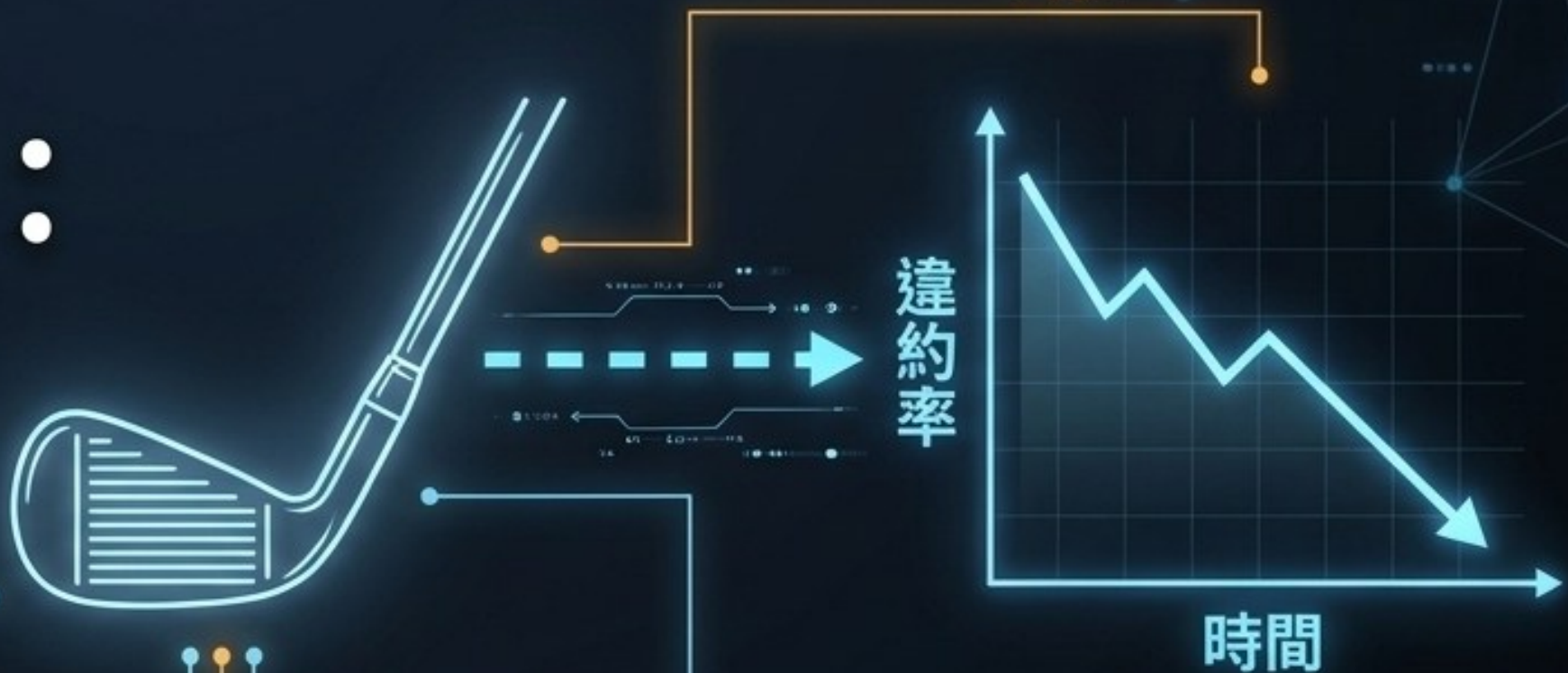
「主管說：最新資料顯示，
有使用優惠的客戶，
消費金額明顯比較高！」



你的直覺結論是什麼？
「因為發了優惠，所以客人買更多？」

核心思維 | 邏輯的幻象

華爾街經典謬誤： 高爾夫球具與 信用違約



銀行數據分析師發現：「購買高爾夫球具的客戶，信用卡違約率極低。」

荒謬提案：「那我們只要免費送高風險客戶高爾夫球桿，就能降低壞帳率了！」

聽起來哪裡怪怪的？

隱形的干擾者：第三變數 (Confounding Variable)



關聯不等於因果 (Correlation $\neq$ Causation)

回到優惠：會不會是「原本就愛爆買的VIP，更懂得找優惠」？

視覺詐術：截斷的座標軸 (Truncated Y-axis)

某基金經理人宣稱：
「業績暴增！」



同一份資料，真實的樣子



數字沒有說謊，但圖表正在騙你。

資料偵探的防身術：金融圖表健檢四問



1. 起點 (Start) |
Y 軸是從 0 開始，還是被惡意截斷放大了差異？



2. 刻度 (Scale) |
刻度間距均勻嗎？是對數尺度還是線性尺度？



3. 特效 (Effects) |
是否濫用 3D 立體圖，造成前面的長條看起來比後面大？



4. 總量 (Volume) |
成長率驚人，但絕對的總量是不是其實微乎其微？

進入實戰：如何真正證明因果？



第一階武裝：透過這四招，我們「看到」了優惠組與無優惠組的差異。



這還不夠！我們只看到了表面現象，還無法排除干擾因子
(例如：客群收入、購買季節)。

第二階武裝：控制變因，尋找對照組

要證明優惠真的有效，你還需要什麼數據？

實驗組
(給予優惠)



對照組
(無優惠)



✓ 時間背景

優惠發放前後，同一群人的消費變化？

✓ 對照分組

隨機將相似條件的客戶分兩組，只給一組優惠。

✓ 排除雜訊

他們是否同時收到了其他廣告或折扣？

看到差異 ≠ 找到原因。找到原因需要「控制變數」。

AI 協作的陷阱：合理的「編故事」

「資料顯示用優惠的人消費較高，為什麼？」

「因為優惠產生了心理學上的錨定效應，
刺激顧客產生報復性消費，並因為沉沒成本
而買得更多...」

💡 聽起來超合理！
但...我們的5個資料欄位裡，
有紀錄「心理狀態」嗎？

建立防線：寫出「資料主權」提示詞 (Prompt)

2 ✖ 請告訴我為什麼有優惠的人買比較多？（授權 AI 瞎掰）

- 1 ✔ 作為資料探索助手，請根據我們僅有的 5 個變數（年齡、消費類別、消費金額、支付方式、是否使用優惠）提出探索問題。
- 2 ⚠ 嚴格限制：不准自行假設顧客的心理狀態、收入高低或其他未提供的變數。你只能基於現有資料推論。
- 3

AI 是助手，資料的主權在你手上。

恭喜結訓：資料偵探的黃金三習慣



Week 1 習慣 精確 ≠ 可靠

(AI 說 95% 詐欺？
先問你的數據依據在哪！)



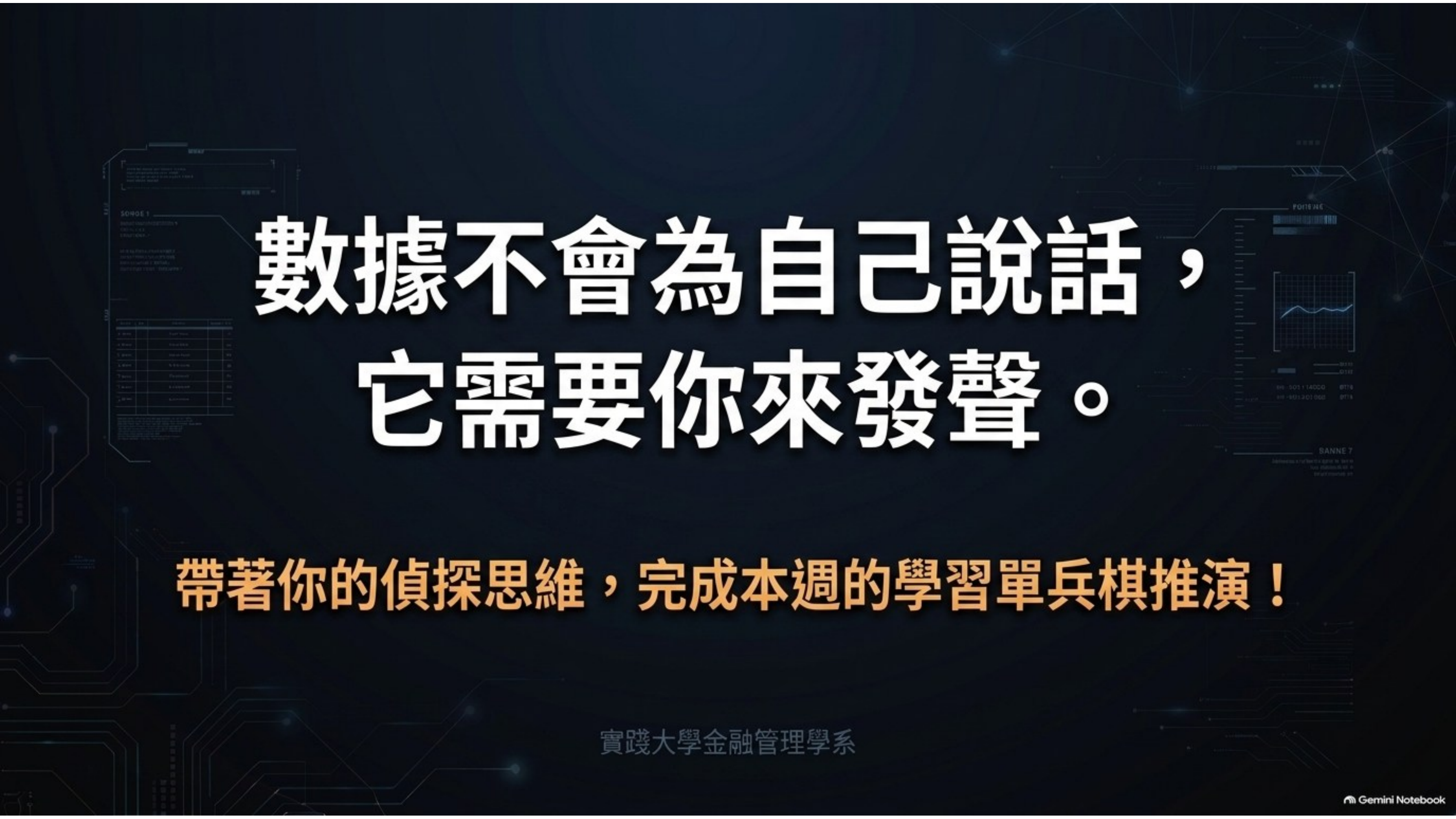
Week 2 習慣 合理 ≠ 有根據

(AI 的心理學解釋聽起來很順？
資料沒寫就不能當真！)



Week 3 習慣 看到差異 ≠ 找到原因

(高爾夫球具不會降低違約！
永遠小心第三變數的混淆！)



數據不會為自己說話，
它需要你來發聲。

帶著你的偵探思維，完成本週的學習單兵棋推演！

實踐大學金融管理學系